رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٤ - ٢ المعدَّل

فكرة الدرس:

أَجِدُ معدَّلات الوحدة.

المفردات:

المعدَّل

معدَّل الوحدة

نشاط

اختر أحد زملائك وليقم كلٌّ منكما بعدِّ نبضات قلبه مدة دقيقتين.

١ ما عدد النبضات لكلٍّ منكما؟

٢ اكتب نسبة عدد النبضات إلى عدد الدقائق في صورة كسر.

تُسمّى النسبة التي تقارن بين كميّتين لهما وحدتان مختلفتان تسمى **بالمعدل**.

$\frac{\text{١٦٠ نبضة}}{\text{٢ دقيقة}}$ الوحدتان مختلفتان

عند تبسيط المعدل بحيث يصبح مقامه مساويًا ١، فإنّه يُسمّى **معدل الوحدة**.

$\frac{\text{٨٠ نبضة}}{\text{١ دقيقة}}$ المقام يساوي ١

يبين الجدول أدناه بعض معدلات الوحدة الشائعة.

المعدل	معدل الوحدة	الاختصار	الاسم
$\frac{\text{عدد الكيلومترات}}{\text{١ ساعة}}$	كيلومتر لكل ساعة	كلم / ساعة	السرعة
$\frac{\text{عدد الكيلومترات}}{\text{١ لتر}}$	كيلومتر لكل لتر	كلم / لتر	استهلاك الوقود
$\frac{\text{عدد الريالات}}{\text{١ كيلوجرام}}$	ريال لكل كيلوجرام	ريال / كجم	ثمن الوحدة
$\frac{\text{عدد الريالات}}{\text{١ ساعة}}$	ريال لكل ساعة	ريال / ساعة	أجرة الساعة

مثال من واقع الحياة إيجاد معدل الوحدة

١ **عمل:** إذا تقاضى أحمد ٨٤٠ ريالًا لقاء عمله ٤٠ ساعة، فما معدل أجرته في الساعة الواحدة؟

٨٤٠ ريالًا أجرة ٤٠ ساعة تُمثَّل بالكسر $\frac{\text{٨٤٠ ريالًا}}{\text{٤٠ ساعة}}$ اكتب المعدل على صورة كسر

$= \frac{\text{٨٤٠} \div \text{٤٠}}{\text{٤٠} \div \text{٤٠}}$ اقسم البسط والمقام على ٤٠

$= \frac{\text{٢١ ريالًا}}{\text{١ ساعة}}$ بَسِّط

معدل أجرة أحمد يساوي ٢١ ريالًا / ساعة.

تحقق من فهمك:

أوجد معدل الوحدة مقربًا إلى أقرب جزء من عشرة عند الضرورة:

أ) ٣٠٠ ريال لكلِّ ٦ ساعات ب) ٧٩ كيلومترًا لكلِّ ٨ لترات

مثال من واقع الحياة — إيجاد معدل الوحدة

٢ حلوى: كيس حلوى به ٨ قطع، إذا كان ثمنه ريالين، فما ثمن القطعة الواحدة؟ قرِّب النَّاتج إلى أقرب جزء من مئة.

٢ ريال لكلِّ ٨ قطع = $\frac{\text{٢ ريال}}{\text{٨ قطع}}$ اكتب المعدل على صورة كسر

= $\frac{\text{٢} \div \text{٨}}{\text{٨} \div \text{٨}}$ اقسم البسط والمقام على ٨

= $\frac{\text{٠,٢٥}}{\text{١}}$ بَسّط

إذن ثمن القطعة الواحدة ٠,٢٥ ريال

تحقق من فهمك:

جـ) **أقلام:** إذا كان ثمن ٤ أقلام ٢,١٢ ريال، فما ثمن القلم الواحد؟

تُعتبر معدَّلات الوحدة مفيدة عند إجراء مقارنات.

مثال من اختبار — المقارنة باستعمال معدلات الوحدة

٣ يبيِّن الجدول المجاور ثمن ٣ علب مختلفة السعة من اللَّبن. ما سعة العُلبة التي سعر الوحدة فيها أقل ما يمكن؟

أ) ١٠٠٠ ملل

ب) ٥٠٠ ملل

جـ) ٢٠٠ ملل

د) جميع العلب لها سعر الوحدة نفسه.

ثمن علب اللبن	
سعة العلبة (ملل)	السعر
١٠٠٠	٤ ريالات
٥٠٠	٢,٥ ريال
٢٠٠	ريال واحد

اقرأ: لتحدِّد سعر الوحدة الأقل، أوجدْ سعر الوحدة لكلِّ نوع وقارنْ بينها.

حُلَّ:

نوع العلبة	سعر الوحدة
العلبة التي سعتها ١٠٠٠ ملل	٤ ريالات ÷ ١٠٠٠ ملل = ٠,٠٠٤ ريال / ملل.
العلبة التي سعتها ٥٠٠ ملل	٢,٥ ريال ÷ ٥٠٠ ملل = ٠,٠٠٥ ريال / ملل.
العلبة التي سعتها ٢٠٠ ملل	١ ريال ÷ ٢٠٠ ملل = ٠,٠٠٥ ريال / ملل.

بما أنَّ سعر الوحدة للعلبة التي حجمها ١٠٠٠ ملل هو الأقل، فالإجابة هي أ.

إرشادات للاختبارات

طريقة بديلة:

علبة سعتها ١٠٠٠ ملل تكافئ علبتين سعة كلّ منهما ٥٠٠ ملل أو ٥ علب سعة كل منها ٢٠٠ ملل.

- تكلفة علبة ١٠٠٠ ملل = ٤ ريالات.
- تكلفة علبتين ٥٠٠ ملل = ٢,٥ × ٢ = ٥ ريالات.
- تكلفة ٥ علب ٢٠٠ ملل = ٥ × ١ = ٥ ريالات.

لذا فإنّ العلبة التي سعتها ١٠٠٠ ملل سعر الوحدة فيها هو الأقل.

تحقق من فهمك:

د) تريد نورة أن تشتري جبنًا مالحًا بكمية أكبر وبسعر أقل . فأيّ نوع يمكن أن تشتري؟ ولماذا؟

أ) الأول؛ لأنّ نوعيته أفضل.

ب) الثاني؛ لأنّ ثمن الكيلوجرام ١٥ ريالًا تقريبًا.

جـ) الثالث؛ لأنّ ثمن الكيلوجرام ١٦ ريالًا تقريبًا.

د) الرابع؛ لأنّها ترغب في شراء ١,١٣٣ كجم.

أسعار الجبن المالح	
النوع	ثمن البيع
الأول	٣٠٠ جم بسعر ٦,١٠ ريالات
الثاني	٥٠٠ جم بسعر ٧,٤٠ ريالات
الثالث	٨٠٠ جم بسعر ١٣,١٠ ريالًا
الرابع	١١٠٠ جم بسعر ١٨,٥٠ ريالًا

مثال من واقع الحياة — استعمالُ معدل الوحدة

الربط مع الحياة: تعبر الهدايا عن مشاعر الحب والمودة الصادقة بين الناس، وتقدم في الأعياد والمناسبات وبعدة أشكال.

٤ **هدايا:** تغلف منال ثلاث هدايا في ١٢ دقيقة، كم هدية يمكن أن تغلف في ٤٠ دقيقة إذا استمرت بالمعدل نفسه؟

احسب معدل الوحدة، ثم اضربه في ٤٠ لإيجاد عدد الهدايا التي يمكن أن تغلفها في ٤٠ دقيقة.

٣ هدايا في ١٢ دقيقة = $\frac{٣ \text{ هدايا} \div ١٢}{١٢ \text{ دقيقة} \div ١٢} = \frac{٠,٢٥ \text{ هدية}}{١ \text{ دقيقة}}$ احسب معدل الوحدة.

$\frac{٠,٢٥ \text{ هدية}}{١ \cancel{\text{دقيقة}}} \times ٤٠ \cancel{\text{دقيقة}} = ١٠$ هدايا اضرب في ٤٠ دقيقة.

إذن تغلف منال ١٠ هدايا في ٤٠ دقيقة.

تحقق من فهمك:

هـ) **قرطاسية:** اشترى إسماعيل ٤ دفاتر بمبلغ ١٧,٧ ريالًا. فما ثمن ٥ دفاتر بسعر الوحدة نفسه؟

تأكد

المثالان ١، ٢ احسب معدل الوحدة في كلٍّ مما يأتي، وقرِّب الناتج إلى أقرب جزء من مئة:

١ ٩٠ كلم / ١٥ لتر ٢ ١٦٨٠ كيلوبايت في ٤ دقائق ٣ ٥ جم بسعر ٢,٤٩ ريال

المثال ٣

٤ **اختيار من متعدد:** تقدّم أربع محلّات عروضًا للبرامج الحاسوبية. أيّ هذه المحلات يقدم عرضًا أفضل؟

أ) المحل الأول جـ) المحل الثالث

ب) المحل الثاني د) المحل الرابع

عروض البرامج الحاسوبية	
المحل	العرض
الأول	٤ برامج بـ ١٦٨ ريالًا
الثاني	٦ برامج بـ ٢١٠ ريالات
الثالث	٥ برامج بـ ١٩٦ ريالًا
الرابع	٣ برامج بـ ١١٢ ريالًا

المثال ٤

٥ **رحلات:** قطع خليل مسافة ٢١٧ كلم في ٣,٥ ساعات. إذا استمر بالسرعة نفسها، فما المسافة التي يقطعها في ٤ ساعات؟

تدرب وحل المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٦–١٠	١، ٢
١١	٣
١٢–١٤	٤

احسب معدل الوحدة في كلٍّ مما يأتي، وقرِّب الناتج إلى أقرب جزء من مئة:

٦ ٤٨٠ كلم في ٦ ساعات

٧ ٦٨٤٠ زبونًا في ٤٥ يومًا.

٨ ٤٥,٥ مترًا في ١٣ ثانية

٩ ١٤٤ كلم لكل ١٤,٥ ل

١٠ **تقدير:** قدِّر معدل الوحدة إذا تم إنهاء سباق الماراثون الذي تبلغ مسافته ٤٢ كلم في ٥ ساعات.

١١ **نقود:** يقدم محلٌّ عرضًا لثلاثة مغلفات من قوارير المياه الصِّحية. استعمل المعلومات التالية لتحدِّد النَّوع الأقل ثمنًا، ثم وضِّح إجابتك.

١٢ قارورة
ثمنها ٦,٨٩ ريالات

٩ قوارير
ثمنها ٥,٤ ريالات

٦ قوارير
ثمنها ٣,٧٩ ريالات

١٢ يستطيع صُهَيب طباعة ١٥٣ كلمة في ٣ دقائق. فما عدد الكلمات التي يمكنه طباعتها في ١٠ دقائق بالمعدل نفسه؟

١٣ **قماش:** اشترت مها ٣ أمتار من القماش بمبلغ ١٧,٨٥ ريالًا، ثم احتاجت إلى مترين آخرين. فما المبلغ الذي تدفعه ثمن مترَي القماش الإضافيين؟

١٤ **أعمال:** حصل رامي على ٤١٢,٥ ريالًا لقاء عمله مدة ١٥ ساعة، فإذا عمل ١٨ ساعة في الأسبوع التَّالي، فما المبلغ الذي يقبضه؟

١٥ **سُكان:** استعمل المعلومات المجاورة في إيجاد الكثافة السُّكانية، أو عدد الأفراد الذين يعيشون في الكيلومتر المربَّع الواحد في جمهورية جيبوتي.

الربط مع الحياة:

بلغ عدد سكان جمهورية جيبوتي ٩٤٢٣٣٣ نسمة عام ٢٠١٦م، يعيشون على أرض مساحتها ٢٣٠٠٠ كلم^2.

١٦ **إطارات:** يبلغ ثمن إطار جديد ٢٧٥ ريالًا، وقد تمَّ الإعلان عن عرض خاص لبيع ٤ إطارات من النوع نفسه بمبلغ ٨٤٠ ريالًا. فكم ريالًا توفِّر في الإطار الواحد إذا اشتريته من العرض الخاص؟

مسائل
مهارات التفكير العليا

تحدٍّ: بيّن ما إذا كانت كل من العبارتين الآتيتين صحيحة دائمًا أم صحيحة أحيانًا أم غير صحيحة أبدًا، وأعطِ مثالًا أو مثالًا مضادًّا:

١٧ كلُّ نسبة هي معدَّل.

١٨ كلُّ معدَّل هو نسبة.

١٩ **حسٌّ عدديٌّ:** أيّ الحالتين الآتيتين يزداد فيها المعدل $\frac{\text{س مترًا}}{\text{ن دقيقة}}$؟ أعطِ مثالًا يوضِّح ذلك:

أ) عندما تزداد (س) ولا تتغير (ن).

ب) عندما تزداد (ن) ولا تتغير (س).

٢٠ **اكتب** مثالًا من واقع الحياة توضح فيه المعدل.

تدريب على اختبار

٢١ يوضح الجدول أدناه أسعار ٤ أحجام لعبوات عصير، ما حجم العبوة التي لها أقل معدل للوحدة؟

حجم العبوة (لتر)	السعر (ريال)
٠,٥	٢,٢٥
١	٤
١,٥	٥,٧
١,٨	٨

أ) حجم ٠,٥ لتر

ب) حجم ١,٥ لتر

جـ) حجم ١ لتر

د) حجم ١,٨ لتر

٢٢ بناءً على الجدول أدناه الذي يبين الزمن والمسافات التي تقطعها سيارة كانت سرعتها ثابتة، ما المسافة التي ستقطعها في ١٠ ساعات؟

الزمن (ساعة)	المسافة (كلم)
٢	١٣٠
٣,٥	٢٢٧,٥
٤	٢٦٠
٧	٤٥٥

أ) ٥٢٠ كلم

ب) ٦٥٠ كلم

جـ) ٥٨٥ كلم

د) ٧١٥ كلم

مراجعة تراكمية

ورد: استعمل الجدول المجاور لكتابة كل نسبة على صورة كسر مما يأتي في أبسط صورة. (الدرس ٤ – ١)

نوع الورد	العدد
ياسمين	٤
فل	١٨
نرجس	٦

٢٣ الياسمين: الفل

٢٤ النرجس: الياسمين

٢٥ الفل : الورد (المجموع)

٢٦ الورد (المجموع): النرجس

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: أوجد ناتج كل مما يأتي:

٢٧ ٢,٥ × ٢٠

٢٨ ٣,٥ × ٤

٢٩ ١٠٤ ÷ ١٦

٣٠ ٤٢٠٠ ÷ ٢٠٠٠